系统审计报告

产品版本：　　报告日期：

范围：功能完成度　合规　安全　　变更　剩余缺口

业务核心约　　联调闭环增强　正式签名仍为关键缺口

已交付：签名说明、错误人话化、缺货提示、请求　　预览

一、执行摘要

本报告审计　　。系统为单店修车行本地　桌面　　，主流程、权限、钱箱、　　与　　提交链路可用。已完成自动轮询　　、　　持久化、顾客请求　　与　　验证　　。　　在合规沟通与现场可用性上补了四项：设置页明确「未内置数字签名」、错误中英人话化、开票时库存短缺提示、发票页展示请求　　完整　　。正式生产仍依赖外部数字证书签名，不可视为已闭环。

二、　　本版变更（已验收项）

项	状态	说明
设置页签名风险说明		区固定中英提示：仅　　、正式可能被拒、建议沙盒
错误人话化		；提交与查映射签名　限流　　地址等
开票缺货提示		读取　　库存流水；工单页琥珀色警告
请求　　预览		发票预览　　区显示完整链接，避免
版本号		；路线图对应项勾选

三、仍保持　　的能力（摘要）

工单全流程、客户车辆、库存扣减、报价　发票　收据、　　、供应商与付款凭证、开关柜与面额点钞、老板　员工权限与　　、　　指纹、　　与　　分位舍入、　　构建与总额校验、自动轮询　　、　　、两种　　二维码、公开买家填表限流、　　自动升级。

四、明确仍缺失

缺口	严重度	说明
数字证书　　签名	缺失	正式环境过账关键路径；产品已说明但未实现
金额　　存储	缺失	长期对账风险；业务层　　可缓解
后台轮询	缺失	离开页面后不主动查（刷新可续）
热敏小票　　导出	缺失	仍依赖浏览器打印
禁止无货完工开关	缺失	仅警告，不阻断开票
核心公式单元测试	缺失	税、关柜、　　回归不足
角色	缺失	有、业务未用

五、可继续改进

领域	建议
欠料报表	独立列表：零件、短缺数量、关联工单
多设备钱箱	开柜绑定设备；第二台只读提示
占位	无 时与发票一致的占位提示
错误文案	补充马来语； 轮询失败同样走人话化
车牌输入	自动大写、去空格
备份恢复	一键恢复最近备份 自检

六、风险评级

风险	等级	说明
正式环境 被拒	高	无内置签名； 已在设置页明确风险
金额长期偏差	中	； 边界已统一
扫码地址错误	低 中	预览降低误扫 概率
库存与实货不符	中	开票时提示 ；仍可完成开票
权限与	低	服务端校验与 设计完整

七、版本演进对照

能力			
验证	有	有	有
自动轮询	无	有	有
	无	有	有
顾客请求	后端有	打印已接	打印 预览
签名风险说明	弱	提交附注	设置页固定说明
错误人话化	原始	原始为主	提交 映射
缺货提示	仅流水备注	同左	开票后工单页警告
数字签名实现	无	无	无

八、建议的下一版（ ）

热敏收据布局或 导出（日常最高频）。
欠料独立报表；可选「库存不足禁止完工」。
轮询错误同样走 。
规划数字签名（自有 或第三方） 可作为 主目标。
金额「分」整数存储评估与迁移方案。

九、审计结论

在不大改架构的前提下，补强了正式环境风险沟通、排错可读性与两项现场细节（缺货可见、请求可见）。单店日常开单、收款、钱箱与沙盒联调可继续使用。在完成数字签名接入前，不得将「生产环境稳定开具合法」列为已交付能力；设置页提示应保留并在培训中强调。

关联文档： 本 （ ）
方法：代码库静态审查 本版已合入变更；未含渗透测试或 正式环境实测。